“东数西算”赋能新时代共同富裕的理论逻辑与实践路径

郑萌萌

（中国矿业大学 马克思主义学院，江苏 徐州 221116）

摘　要：共同富裕是社会主义的本质要求，是全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一步。新时代，区域经济发展不平衡、数字鸿沟加剧不平等以及生态空间利用不合理等问题影响和制约我国共同富裕目标的实现。“东数西算”是我国出台的一项跨区域超级工程，它能够促进区域经济协调发展以跨越财富鸿沟、发挥数字成果溢出效应以缩小数字鸿沟、推动碳排放总量降低以改善生态环境。“东数西算”赋能新时代共同富裕，可以从发挥算力优势、发展新型基建、优化能源结构三个方面展开实践探索。

关键词：区域经济；“东数西算”；共同富裕；数字鸿沟；高质量发展

作者简介：郑萌萌，中国矿业大学马克思主义学院副教授，主要从事政治文化传播、思想政治教育研究。

基金项目：国家社会科学基金项目“网络意识形态新变化及应对策略研究”（项目编号：18BKS037）的阶段性成果。

中图分类号：F062.5；F047　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1001-4403（2023）06-0135-10

DOI：10.19563/j.cnki.sdzs.2023.06.013

党的二十大报告明确给出了中国式现代化的本质要求，实现全体人民共同富裕是其中的核心内容之一。进入新时代，实现全体人民共同富裕内在蕴含着协调发展、共享发展、绿色发展等要求。然而当前，我国面临着区域经济发展不平衡、数字鸿沟加剧不平等、生态空间利用不合理等问题，影响和制约着扎实推进共同富裕，亟待通过强有力的举措妥善解决。“东数西算”工程是按照“全国一盘棋”的战略，统筹利用东部和西部地区的资源，它的实施可以减小财富鸿沟、缩小数字鸿沟、改善生态环境。因此，研究“东数西算”赋能新时代共同富裕，具有十分重要的理论意义和实践价值。

一、新时代共同富裕的现实困境

进入新时代，我国经济发展的基本特征已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，然而当前，推动高质量发展，我们依然面临着区域经济发展不平衡、数字鸿沟加剧不平等、生态空间利用不合理三方面的挑战。

（一）区域经济发展不平衡

区域发展不平衡是区域间存在的发展问题，主要表现为区域发展差距较大，或称区域分化。[①]我国东

①蔡昉、陈晓红、张军等：《研究阐释党的十九届五中全会精神笔谈》，《中国工业经济》2020年第12期，第5-27页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

西部地区经济发展不平衡问题较为凸出。以2016—2021年区域生产总值为例(表1),我国东部地区年生产总值占比为55.16%、54.144%、51.82%、51.6%、51.75%、51.53%,西部地区年生产总值占比为21.09%、20.348%、20.647%、20.6%、21%、20.86%;东部地区生产总值年增长率为9.18%、6.37%、7.30%、2.85%、12.64%,西部地区生产总值年增长率为7.32%、12.78%、7.98%、4.07%、12.39%。由数据分析不难得出,尽管东、西部区域生产总值年增长率差距保持在较为合理的范围内,但是东部地区年生产总值始终以较大优势领先于西部地区。

表1 2016—2021年东部与西部地区生产总值 单位:万亿

年份		2016	2017	2018	2019	2020	2021
国内生产总值		743 585	827 122	919 281	990 865	1 015 986	1 149 237
西部地区	内蒙古	18 128.1	16 096.21	17 289.22	17 212.53	17 359.82	20 514.2
	广西	18 317.64	18 523.26	20 352.51	21 237.14	22 156.69	24 740.9
	重庆	17 740.59	19 424.73	20 363.19	23 605.77	25 002.79	27 894.0
	四川	32 934.54	36 980.22	42 902.1	46 615.82	48 598.76	53 850.8
	贵州	11 776.73	13 540.83	15 353.21	16 769.34	17 826.56	19 586.4
	云南	14 788.42	16 376.34	20 880.63	23 223.75	24 521.9	27 146.8
	西藏	1 151.41	1 310.92	1 548.39	1 697.82	1 902.74	2 080.2
	陕西	19 399.59	21 898.81	23 941.88	25 793.17	2 6181.86	29 801.0
	甘肃	7 200.37	7 200.37	8 104.07	8 718.3	9 016.7	10 243.3
	青海	2 572.49	2 624.83	2 748	2 965.95	3 005.92	3 346.6
	宁夏	3 168.59	3 443.56	3 510.21	3 510.21	3 920.55	4 522.3
	新疆	9 649.7	10 881.96	12 809.39	13 597.11	13 797.58	15 983.6
总计		156 828.2	168 302.04	189 802.8	204 946.91	213 291.87	239 710.1
东部地区	北京	25 669.13	28 014.94	33 105.97	35 371.28	36 102.55	40 269.6
	天津	17 885.39	18 549.19	13 362.92	14 104.28	14 083.73	15 695.0
	河北	32 070.45	34 016.32	32 494.61	35 104.52	36 206.89	40 391.3
	上海	28 178.65	30 632.99	36 011.82	38 155.32	38 700.58	43 214.9
	江苏	77 388.28	85 869.76	93 207.55	99 631.52	102 718.98	116 364.2
	浙江	47 251.36	51 768.26	58 002.84	62 351.74	64 613.34	73 515.8
	福建	28 810.58	32 182.09	38 687.77	42 395	43 903.89	48 810.4
	山东	68 024.49	72 634.15	66 648.87	71 067.53	73 129	83 095.9
	广东	80 854.91	89 705.23	99 945.22	107 671.07	110 760.94	124 369.7
	海南	4 053.2	4 462.54	4 910.69	5 308.93	5 532.39	6 475.2
总计		410 186.4	447 835.47	476 378.26	511 161.19	525 752.29	592 201.8

数据来源于:国家统计局。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

区域经济发展不平衡影响经济、社会等多个领域。一方面,区域经济发展不平衡为经济的恶性竞争提供温床。区域经济发展不平衡容易诱发区域经济主体利己化①,导致主体对内搞“急功近利”工程,影响构建高质量发展的区域经济布局;对外搞排外和地方保护主义,严重削弱区域间经济发展的相互支撑力。另一方面,区域经济发展不平衡为社会的和谐稳定埋下隐患。社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。②如果任由区域间经济发展的差距进一步扩大,容易引发社会结构失衡,进而威胁社会的和谐与稳定、国家的安全与统一。目前我国人口分布呈现出东多西少的态势,大量西部中高收入人群迁移到东部地区,不断加深东西部地区居民收入的两极分化,形成“金字塔”型社会结构。众所周知,“金字塔”型社会结构存在着固化风险,会在一定程度上减少中低收入群体上升流动的机会。长此以往,社会结构的失衡会造成群众生活幸福指数下降,导致底层群众和上层群众的阶层对立。而这种对立一旦达到一定程度就会引发社会动荡,影响社会的和谐稳定,阻碍共同富裕和中国式现代化的推进。

区域经济发展不平衡的实质是不同地区间经济发展水平的失衡,它的产生与地理位置、自然环境、政策倾斜、开放程度等条件有关。③从地理位置来看,东部地区地势平坦,多平原丘陵且靠近海域,交通便利;西部地区地势陡峭,多高原盆地且深居内陆,交通不便。因此,东部地区更容易吸引人才、外资等要素促进区域经济的发展。从政策倾斜来看,改革开放初期,我国为了鼓励先富带动后富,将丰富的资源和优惠政策向东部地区倾斜,帮助东部地区经济实现了跨越式增长;而早期的西部地区改革进程发展缓慢,与东部地区相比存在着差距,赶超需要较长时间。从社会基础来看,东部地区商品经济萌芽起步早,现代文明程度高,人们对市场经济的观念和价值接受度高;而西部地区对外开放和对外交流起步晚,现代文明程度较低,人们对市场经济的观念和价值敏感度不强,存在着“等”“靠”“要”的思想,不利于经济活力的释放。

(二)数字鸿沟加剧不平等

数字鸿沟体现在对以互联网为代表的新数字媒体接触和使用情况的差异性上。根据中国互联网络信息中心发布的《第 50 次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至 2022 年 6 月,我国网民规模达 10.51 亿,互联网普及率达 74.4%。④我国互联网的普及率达到了新高峰,但从各区域网民数量、IPv4 地址数量以及拥有域名数和网站总数来看,东部地区均高于西部地区,地区之间存在着较为严重的数字鸿沟。数字鸿沟带来的负面影响集中表现在两个方面。一是数字鸿沟会进一步扩大区域贫富差距。区域间数字鸿沟的持续扩大会阻碍数字经济的普惠性与共享性,数字信息富有的区域会得到更高的数字红利,而数字信息贫乏的区域难以享受到数字经济福利。久而久之,这种差距会演变为公共风险因素,进一步加剧区域经济不平衡,成为阻碍实现共同富裕的一大难题。二是数字鸿沟会进一步加剧区域基本公共服务的不平等。数字鸿沟加速了“信息贫困者”的产生,加深了不同地区公共服务效率和质量的差异,加剧了不同区域群体的不公平感,容易引发个体心理问题、群体冲突等风险。

造成“数字鸿沟”的原因主要包含两个方面。一是网络硬件设施差异,即“硬”鸿沟。我国网络信息基础设施在数量上呈现出东多西少的阶梯状分布。截至 2021 年 6 月,东部地区 IPv4、“.CN”域名数整体占比分别为 63.36%和 46.20%,集中度较高。西部地区占比分别为 9.16%和 27%;位于 5G 建设发展第一梯队的广东、江苏、浙江等东部地区在 5G 基站已建数量和基站规划数方面均位列前三。相比之下,西藏、宁夏、青海等西部地区的 5G 基站建站较少。⑤信息基础设施建设是数字经济发展的基础。东部地区经济

①于今:《区域经济失衡对国民经济运行的影响》,《国际融资》2020 年第 10 期,第 23-28 页。

②《邓小平文选》(第 3 卷),人民出版社 1993 年版,第 373 页。

③奚洁人:《科学发展观百科辞典》,上海辞书出版社 2007 年版,第 193-194 页。

④《第 50 次〈中国互联网络发展状况统计报告〉》,http://www.cnnic.net.cn/n4/2022/0916/c38-10594.html。

⑤《东高西低、南高北低、城乡鸿沟:打破互联网马太效应》,http://www.banyuetan.org/jrt/detail/20220214/1000200033134991644569575905135655_1.html。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

发达,人均电信基建投资大;中西部地区经济较为落后,人均电信基建投资小。而人均电信基建投资差异过大,势必造成地区之间的信息差距。[①]因此,东西部地区信息基础设施建设呈现的鲜明对比,不可避免地造成“硬”鸿沟。二是信息技术人才差异,即“软”鸿沟。众所周知,数字经济发展仅有网络硬件设施是远远不够的,还需要有一批具备一定文化水平和信息素养的人。一个地区的互联网渗透率不仅与经济发展状况相关,还与该地区文化的发展水平相关。信息技术人才对于缩小数字鸿沟进而推动经济发展具有关键作用,而我国高层次人才尤其是信息技术人才拥有率也呈现出东高西低的趋势。长三角和珠三角地区是我国数字人才的集中地,其中上海、北京、深圳、广州、杭州五个城市的数字人才拥有率更是位居前列。可见,数字人才地区分布与我国数字经济地区发展程度呈正相关。[②]因此,由信息技术人才差异引起的“软”鸿沟已成为造成东西部数字鸿沟的一个重要因素。

(三)生态空间利用不合理

生态空间利用不合理主要表现为发展过程中资源在分布与使用上的不协调。当前,我国可再生资源在地理空间分布上表现为西多东少,实际的资源使用情况却是东部地区使用量远超西部地区。经济的发展在一定程度上依赖着资源,但资源的跨区域调动使用存在着耗损,不利于推进碳达峰碳中和战略目标的实现,阻碍经济的绿色发展。可见,生态空间利用不合理制约着新时代共同富裕的发展。

生态空间利用不合理会引发一系列与人民生活、经济发展密切相关的问题。一方面,生态空间利用不合理威胁着人民群众的健康生活。资源在分配与使用上不协调容易导致多地水资源、大气资源和土地资源受到严重污染。试想一下,如果附近的居民长期呼吸着有害的气体,喝着受污染的水,吃着受污染土地上的农产品,人民群众的身体健康势必遭受一定的危害。马克思、恩格斯提出:“自然界,就它自身不是人的身体而言,是人的无机的身体。”[③]可见,生态空间利用不合理,在一定程度上会引发人的精神生活和物质生活双重恶化。另一方面,生态空间利用不合理压缩了经济深度发展的空间。生态空间利用不合理会造成环境污染,而“环境污染产生的经济损失约占经济总量的10%”[④]。可见,环境污染造成的经济代价是不可估量的。随着人们绿色意识的觉醒,许多人选择去生态空间利用较为合理的地区求学、工作、生活和旅游,这不仅可以为这些地区带来直接的经济效应,还可以带来更多的人力资源优势。显然,在这样的背景之下,生态空间利用不合理的地区会出现本地人才留不住、外地人才引不来的问题,丧失经济深度发展的人才优势。

造成生态空间利用不合理的原因主要有三个方面。一是经济发展原因。粗放型经济增长方式与有限的生态环境承载能力之间的矛盾不断加剧,工业化的发展以消耗大量的物质资源为前提,易造成资源枯竭和生态危机。二是认识理念原因。在对待人与自然界的关系时,人类把自己凌驾于自然界之上,试图主宰自然,随意改造自然,而不顾自然资源是否被合理利用。在这种观点之下,人类对自然界过分索取完全不顾自然界的发展,严重破坏生态环境,造成生态空间利用不合理。三是法治原因。由于缺乏系统、完善的法律法规来规范各方主体行为,再加上人民群众在生态保护方面法治意识不足,因此造成生态空间利用不合理。

二、“东数西算”推进共同富裕的理论逻辑

2022年2月17日,国家发展改革委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,至此,全国

①胡鞍钢:《不可忽视缩小信息差距》,《中国民族》2001年第1期,第28-29页。

②《数字人才——中国经济数字化转型的核心驱动力》,https://new.qq.com/omn/20210304/20210304A00X5600.html。

③《马克思恩格斯文集》(第1卷),人民出版社2009年版,第161页。

④曲卫华、颜志军:《环境污染、经济增长与医疗卫生服务对公共健康的影响分析》,《中国管理科学》2015年第7期,第166页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。[①]“东数西算”以构建涵盖数据中心、云计算、大数据的新型算力网络体系为抓手,把东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。[②]“东数西算”的实施能进一步夯实数字经济发展基础,创造国民经济增长新动力;能有效整合东西部地区的资源,弥合数字鸿沟,推进区域均衡发展[③];能吸引大量的数据中心入住西部,提高光伏、风电等清洁能源的使用,推动能源转型和减污降碳协同发展,从而推动绿色发展。[④]可见,“东数西算”能够有效促进区域经济协调发展,有力发挥数字成果溢出效应,有序推动碳排放总量降幅以助力新时代共同富裕的实现。

(一)跨越财富鸿沟:“东数西算”有利于促进区域经济协调发展

新时代的共同富裕强调区域经济协调发展。区域经济协调发展即在区域互联互通互融条件下,各区域间经济联系密切,经济持续健康发展,发展过程中相互支撑,区域经济差异趋于缩小的过程。[⑤]其中,“协调”中的“协”和“调”两字具有和谐、统筹、均衡等哲学含义,“协调”即“配合得当”,尊重客观规律,强调事物间的联系,坚持对立统一,取中正立场,避免忽左忽右两个极端的理想状态。[⑥]区域经济协调发展战略是加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的首要任务,也是扎实推进共同富裕的关键一步。计划经济时期,国家发展生产力的布局决定了区域经济的发展水平;改革开放后,国家实行沿海开放战略推动东部沿海地区生产力迅猛发展,形成三大梯度发展新格局;2000 年之后,随着西部大发展、振兴东北老工业基地等区域发展战略的相继出台,我国区域经济发展不平衡问题有所缓解;党的十八大以来,国家在以往区域经济协调发展的基础上,又积极推进区域经济发展新战略,如成渝地区双城经济圈建设,在促进区域协调发展的道路上迈出更为坚实的一步。2022 年国家正式启动“东数西算”工程,更是为协调区域经济的发展注入崭新活力。

“东数西算”工程的实施为区域经济协调发展打下了坚实基础。一方面,有助于打破资源分布的空间限制,实现发展要素跨区域共享。地理环境因素是制约东西部地区经济发展的一个重要因素,东部地区凭借优越的地理位置,拥有数量多、质量高的创新高地。因此,东部地区的创新能力更强,更容易吸引到人才、资金和技术,发挥集聚效应,从而带动数字经济的发展。反观西部地区深居内陆,数字产业发展迟缓,资金、人才等要素存在投入短缺等问题,严重阻碍了数字经济的发展。如今,“东数西算”工程通过算力设施由东向西布局,把算力设施带到西部地区,有效缩小东西部地区经济发展差距。“东数西算”工程的实施有利于带动东部地区产业转移,拉动西部地区数字经济发展,促进东西部地区在数据、信息等要素上的互通,发挥各地区的比较优势,进而延伸了东部地区发展空间,推进西部地区发展形成新格局。另一方面,有助于发挥有为政府和有效市场合力作用,避免市场主体自发自为。从国家层面推动“东数西算”工程落地,能够站在全局性视角上统筹区域间的协调发展,改变市场主体自发自为状态,变为服务于市场的理性经济行为。在国家政策的扶持之下,“东数西算”工程能吸引到更多市场主体投入到数据中心建设。数据中心产业链的发展,能够扩大有效投资的带动作用,拉动上中下游企业集群发展,发挥产业链辐射带动作用,推动区域间政府与市场开展更加深入的合作。可见,“东数西算”工程有利于优化区域经济整体布局,是实现东西部地区经济协调发展的关键一招。

(二)缩小数字鸿沟:“东数西算”有利于发挥数字成果溢出效应

新时代的共同富裕强调共享,尤其注重共享数字经济发展成果。共享是我国经济社会发展的基本理

①《中国“东数西算”工程正式全面启动》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724999072756600826&wfr=spider&for=pc。

②李俊杰、姬浩浩:《“东数西算”驱动西部地区经济增长的内在机理与对策》,《中州学刊》2022 年第 9 期,第 23-30 页。

③孙毅:《以“东数西算”弥合数字鸿沟,推进共同富裕》,https://m.gmw.cn/baijia/2022-03/12/35581035.html。

④徐彬:《“东数西算”是实现“双碳”目标的关键举措》,http://fangtan.china.com.cn/2022-02/19/content_78059197.htm。

⑤覃成林、张华、毛超:《区域经济协调发展:概念辨析、判断标准与评价方法》,《经济体制改革》2011 年第 4 期,第 34-38 页。

⑥王宁:《长江经济带商贸流通产业协调发展研究》,重庆工商大学 2017 年硕士论文。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

念,其中,“共”是指“共同”,即全体社会成员;“享”指的是“享有”,对象包括发展成果和发展机会,享有的发展成果涵盖政治经济文化等各个领域。[①]习近平总书记对共享发展进行了系统阐发:共享发展注重的是解决社会公平正义问题,决不能出现“富者累巨万,而贫者食糟糠”的现象。从共享的覆盖面来说,共享不是一部分人和少部分人共享,而是全体人民共享成果,这样做有利于普惠改革发展的成果,为实现共同富裕奠定基础;从共享的内容来说,人民共享涉及国家政治、经济、文化、生态等方面的建设成果,保障人民的合法权益,这样才能实现人的自由全面的发展。[②]因此,为更好地实现新时代共同富裕,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感,要做好以下两点工作:一是加速社会财富的创造和积累成为做大蛋糕的重要支撑;二是完善社会财富共享与普惠成为分好蛋糕的重要保障。正如习近平总书记指出的:“共享理念实质就是坚持以人民为中心的发展思想,体现的是逐步实现共同富裕的要求。”[③]

共享数字经济发展成果,关键在于有效发挥数字成果溢出效应。溢出效应,通常是一个组织在进行某项活动时对组织之外的人或社会产生的影响,分为经济溢出效应和技术溢出效应等。[④]“东数西算”能充分发挥数字成果的经济、知识和技术溢出效应,共享经济发展硕果,缩小数字鸿沟。其一,“东数西算”工程能发挥东部地区的经济溢出效应。西部地区通过共享东部地区的经济资源,为自身发展创造出新的经济增长点。该工程能够为西部地区衍生出新产业、新业态、新模式,拉动上下游企业的发展,东部厂家借助战略支持和已有的经济储备向西部迁移建厂,增加了西部地区的数字化基础设施建设,为当地提供更多就业岗位。其二,“东数西算”工程能发挥东部地区的知识溢出效应。西部地区通过共享东部地区培育的新型数字人才,为数字经济的发展提供源源不断的智力支撑。“东数西算”工程能带动数字人才的迁移,优化人才布局,弥合区域间信息化的“知识分隔”。其三,“东数西算”工程能发挥东部地区的技术溢出效应。东部地区通过共享西部地区的可再生资源,为其创造新的发展动力。“东数西算”工程能够运用东部的技术更高效地使用西部地区丰富的风能、水能等可再生资源,为东部地区的数据储存和计算提供支持。总之,“东数西算”工程能充分发挥溢出效应,共享已有的发展成果以缩小区域间数字鸿沟,有利于推动共同富裕的实现。对西部地区来说,“东数西算”不仅可以为西部带来投资、带动相关产业有效发展和转移,还为西部带来了人力资源,弥合了信息化的“知识分隔”,缩小了对数字经济发展起重要作用的“硬鸿沟”与“软鸿沟”,为数字经济发展打下了坚实的基础。对东部地区来说,通过“东数西算”工程绿色使用西部地区的资源,为数字经济更好地发展留足了生长空间。

(三)改善生态环境:“东数西算”有利于推动碳排放总量的降幅

新时代的共同富裕强调绿色低碳发展。绿色低碳发展是指以采取清洁生产、循环利用、优化消费等手段,重点对能源开发利用等领域进行减排,从而达到促进社会生产可持续发展为目标的一种理念。[⑤]可见,绿色低碳发展理念作为可持续发展观念的延续,突出减排降碳。“低碳化是实现高质量发展的关键环节”,绿色低碳发展与共同富裕的目标协同,共同富裕是人民精神生活和物质生活的共同富裕,共同富裕要求绿色低碳发展,绿色低碳发展能更好地促进共同富裕的实现。党的十八大以来,生态文明建设摆在“中华民族永续发展的千年大计”的关键地位。习近平总书记在第七十五届联合国大会发表重要讲话时向国际社会作出了“碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的庄严承诺。[⑥]《“十四五”数字经济发展规划》中提出“加快推进数据中心节能改造,持续提升数据中心可再生能源利用

①《共享发展是实现共同富裕的必然要求》,https://m.gmw.cn/baijia/2022-02/21/35532030.html。

②刘凤义:《中国经济学如何研究共享发展》,《改革》2016年第8期,第146-158页。

③习近平:《习近平谈治国理政》(第2卷),外文出版社2017年版,第214页。

④杨明基:《新编经济金融词典》,中国金融出版社2015年版。

⑤张忠民:《环境法典绿色低碳发展编对可持续发展理念的体系回应与制度落实》,《法律科学(西北政法大学学报)》2022年第1期,第87-95页。

⑥赵腊平:《先立后破,推进“双碳”目标要谨防跑偏》,《中国矿业报》2021年9月9日,第1版。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

水平,推动能源行业低碳转型”①。随后,《“十四五”现代能源体系规划》中明确指出:“坚持生态优先、绿色发展,壮大清洁能源产业,实施可再生能源替代行动,推动构建新型电力系统,促进新能源占比逐渐提高,推动煤炭和新能源优化组合。”②“十四五”时期是中国推动经济社会发展全面低碳转型、建设美丽中国的关键时期。中国工业在新时代实现低碳转型发展,是推动生态文明建设、实现高质量发展的关键因素。③

“东数西算”工程符合绿色低碳发展战略,有利于推动碳排放总量的降幅,构建生态环境与经济发展和谐共进的新发展路径,扎实推进共同富裕。“东数西算”工程能优化能源使用结构,提高可再生能源的利用率,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。步入数字经济时代,数据中心是创造生产力中最耗能的环节,其能耗和碳排放贯穿全过程。据有关机构测算统计,2020 年我国数据中心耗电量已逾 2 000 亿千瓦时,约占全社会用电量 2%。④当前,我国东部地区数据中心的运营主要靠化石能源发电,这种发电方式存在着资源消耗和环境污染的弊端;而西部地区靠风能、水能和太阳能等清洁能源发电,具有可再生性、环保性和循环性的优势。这些年来,东部地区靠“西电东送”“西气东输”等工程为其发展提供大量能源、注入动力,但能源在运输过程中存在着损耗。如今,国家出台的“东数西算”工程通过将算力基础设施西移,能够有效地引导数据中心西移,充分发挥西部地区的比较优势,优化各地区的能源使用结构,促进可再生资源的就近消纳能力。数据中心的西移、西建,提高了对绿色能源的使用;优化能源的使用结构,有利于推动数据中心的“转绿”和低碳化建设。数据显示,如果对绿色能源的使用比例提高到 80%,就能够在 2025 年这个节点减少 1.6 个北京市的碳排放总量。⑤此外,数据中心在运行过程中会产生大量的热能,需要运用能源进行降温处理确保机器的高效运行,因此对热能的有效处理能够扎实推进碳排放总量的降幅。“东数西算”工程可以使用绿色能源对数据中心进行热排放的降温处理,减少二氧化碳、二氧化硫等气体的排放。此外,“东数西算”工程可以将数据中心转变为能源站,减少煤炭、天然气对热能的转换,直接对数据中心工作中产生的热能进行回收处理,提高可再生能源的利用率,推动碳排放降幅。无论是使用绿色能源对其进行降温处理,抑或是将数据中心的热排放回收利用,都能推动碳排放总量的降幅,为人们的生存创造良好的生态环境。

三、“东数西算”战略推进共同富裕的实践路径

综上分析,“东数西算”工程在赋能新时代共同富裕中发挥着跨越财富鸿沟、缩小数字鸿沟、改善生态环境的作用。基于此,有必要从发挥算力优势、发展新型基建、优化能源结构三方面深入推进“东数西算”工程建设,从而推进新时代共同富裕的实现。

(一)发挥算力优势,驱动区域经济协调发展

在数字经济高速发展的今天,算力是其中的核心生产力。当前,算力正逐步走向诸多行业,在数字政府、智慧医疗、远程教育等领域成功应用,孕育中国经济发展新动能。算力对于区域经济协调发展具有十分重要的作用,以“算力”为“引领力”“协调力”“推动力”,有利于形成东西部优势互补机制、促进主体良性互动。

①《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》,2021 年 12 月 12 日,https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm。

②发展改革委 能源局:《国家发展改革委 国家能源局关于印发〈“十四五”现代能源体系规划〉的通知》,http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/23/content_5680759.htm。

③周小亮、宋立:《中国工业低碳转型:现实分析与政策思考》,《数量经济技术经济研究》2022 年第 8 期,第 22-41 页。

④《实施“东数西算”工程——全面贯彻落实十四五规划和二〇三五年远景目标纲要精神》,2022 年 3 月 11 日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1726931601983285025&wfr=spider&for=pc。

⑤《“东数西算”每年带动四千亿投资!8 个枢纽建设重点有哪些》,2022 年 2 月 23 日,https://www.sohu.com/a/524875997_694776。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以“算力”为“引领力”,形成优势互补机制。2022年初,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,指出“数字化方式正有效打破时空阻隔,提高有限资源的普惠化水平”①。也就是说,数字经济在引领社会发展过程中,孕育着推动不同地区均衡发展的新动能。从整体上看,我国东部地区算力提升因受到土地、能源、人工等多重因素制约,不再适应密集布局大型或超大型数据中心,因而无法支撑数字经济发展需求。“东数西算”工程作为推动算力基础设施合理布局的新型基建,通过利用西部土地、绿色能源等资源优势释放“算力”优势,在为东部地区提供充足算力的同时为西部发展创造新动能,从而在东西部之间形成优势互补的长效机制,驱动区域经济协调发展。

以“算力”为“协调力”,促进主体良性互动。“东数西算”工程并非是数据自东向西的简单操作,而是要形成数据、资源、产业等大协同,涉及政府、机构、市场等多元主体的大统筹。因此,要以“算力”为“协调力”,形成“政府积极推动、多类企业参与、多方资本运作”的发展格局,促进多元主体之间的良性互动。具体来说,各级政府应当高度重视、积极推动,发挥顶层规划作用。政府要找准自身定位、尊重数字经济发展规律、充分听取市场意见,不大包大揽、不盲目投资,推动“东数西算”工程沿着正确的方向和道路前进;“东数西算”作为新型基建,需要多类型企业参与,如信息类企业、服务类企业、工业企业等。在“东数西算”工程的推动下,企业主体要积极参与,充分发挥平衡算力供求、降低算力成本的作用,加快构建“东数西算”数字经济全产业链生态体系,加速推进产业转型升级;“东数西算”工程投资巨大,因此在资金来源上,我们不仅要发挥政府的投资作用,还要充分动员各类主体的资金能力,包括民间资本、金融机构参与其中。在工程具体实施中,需要合法合理界定收益所有权,协调各类资本良性互动,为推动我国迈向数字强国赋能。

以“算力”为“推动力”,加快西部建设步伐。“东数西算”工程强调的不仅仅是技术共享,更重要的是数据、知识的共享,是东西部跨地区、跨领域、跨部门的联动,打造全国一张网。在西部省份布局国家算力枢纽节点,是西部地区全新的发展机遇,也是一项全新的课题,有利于西部城市吸引工程投资、带动劳动力就业、推动数字产业落地等。为此,西部地区应将算力枢纽节点作为最大增量,以“算力”为“推动力”,加快西部建设步伐。具体来说,西部地区应该出台扶持数字经济发展的相关政策,在资金、用地、税收等方面给予优惠,在研发投入、科技创新、人才支撑等方面给予奖励,全方位支持数字产业发展。此外,西部地区应加强数据中心的建设,以适配“东数西算”工程对基础设施的高要求。对于老旧数据中心通过整合、迁移等方式改造升级,对于满足适配的数据中心要从绿色、安全、高速等方向引导其继续优化和完善。

(二)发展新型基建,有效弥合数字鸿沟

新型基础设施建设是稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要途径,“东数西算”工程隶属于新型基础设施建设。目前,尽管新型基建与交通、水利、能源等传统基建领域相比,投资规模还有待进一步提升,但是新型基建能带动数字经济的繁荣,提升数字政府和数字社会的公共服务职能,进一步加速我国数字化建设。整个社会的数字化水平都会因“新基建”的加速推广而得到提升,进一步弥合数字鸿沟并使数字经济普惠水平稳步提升。

发展新型基建,需要发挥政府和市场的合力作用。其一,充分发挥政府的主导作用。在“新基建”的建设过程中,各级政府应从政策上给予支持,同时加大对“新基建”的人力、土地、资金等要素的投入力度。一方面,政府要加强顶层设计,处理好整体和局部的关系以推动跨区域协同发展。“新基建”的跨地区辐射力较强,若能充分发挥党领导一切的政治优势,统一由中央进行统筹规划,避免各地区各自为政导致的资源浪费,就可以尽可能地实现“新基建”在更大范围内的共享共用。另一方面,政府应该加强投入力度,发挥好投资带动作用以打通多元化投资渠道。底层基础设施在建设过程中存在着研发与市场培育周期长、建设成本高等缺点,需要各级政府用好预算,通过税收减免、投资补助等方式进行合理规划,支持、带动、吸引更多社会资本参与底层基础设施建设。其二,充分发挥市场的主体作用。新基建要充分发

①《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》,《中华人民共和国国务院公报》2022年第3期,第5-18页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

挥市场力量,拓宽资金来源,调动市场主体参与到其中的积极性。对此,要厘清政府与市场之间的关系,界定不同主体参与新基建的范围,更好地促进新基建。政府应该在商业化价值低且必要的基础设施、市场难以整合的新型设施建设中发挥主导或牵头作用;而在其他基础设施领域,应充分发挥市场的主体作用,激发市场活力,由此带动数字经济高质量发展。

发展新型基建,需要不断提高西部人力资本。人力资本是经济发展的内在动力,是影响地区经济发展水平的重要因素。驱动区域经济协调发展,不仅要不断完善西部地区的产业链,大力发展新兴产业,而且要积极促进当地劳动力就业,吸引更多高质量人才投身西部建设之中。经济创新驱动的实质是人才驱动,因此,要聚焦“人”这个主体为“东数西算”工程的稳步推进、数字经济的持续发展提供原动力。当前,“东数西算”工程在贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等4个西部省份布局国家算力枢纽节点,吸引了科大讯飞、腾讯、阿里巴巴等大批科技领军企业在西部“上新”,为西部地区引育数字人才提供了“西引力”,有利于提高西部人力资本。针对西部地区人才发展水平总体相对较弱的现状,政府和社会要合力打造“引力场”,为数字人才的引进增添吸引力。国家应出台相应的数字人才培养补贴政策和数字人才引进政策,做好“走出去”和“请进来”的相关工作,为“东数西算”工程注入能量源。此外,国家还应加大对数字技术领域杰出人物的宣传表彰工作,在社会上形成一股良好的氛围,吸引更多数字人才服务于“东数西算”工程。此外,企业和高校要合力共建“孵化地”,为数字人才的培育打造成长摇篮。企业与高校应该着力施行产教融合,重视数字人才的校企联合培养。一方面,企业为高校提供实践场地,助力数字化人才的培养;另一方面,高校应在专业设置、师资培养、招生规模等方面向数字化方向倾斜,进一步扩大企业与高校培养专业的范围,为数字化人才的培育提供场地。

(三)优化能源结构,不断夯实经济的绿色底座

《“十四五”数字经济发展规划》强调“持续推进绿色数字中心建设”,工信部等主管部门也通过发布绿色数据中心的评定结果引导数据中心节能减排形成示范效应。数据中心企业素有“电老虎”之称,实现绿色数据中心发展,就必须优化能源结构,以清洁能源保障绿色算力。“东数西算”工程通过将大高耗能的数据中心布局西部,有利于就近消纳西部绿色能源。众所周知,我国西部地区可再生能源十分丰富,年均气温低适合大数据中心的运行维护,空气洁净、气候干爽有利于风扇散热和电路板保持洁净。此外,贵州电力充沛、内蒙古风电发达、宁夏光伏产业突出,这些洁净能源资源的使用能促进能源结构优化,有利于提高数据中心能源使用效率,推动数字经济领域实现双碳目标。

然而,尽管西部地区有可观的可再生能源,还是存在以下问题亟待解决。其一,要解决可再生能源的储备问题。风能、水能、太阳能等可再生能源受到自然条件影响较大,如果无法解决储备问题,短期产生的大量电能无法长效供给数据中心使用。数据显示,2021年以来,青海光伏电站的平均综合利用率不足90%,弃电率至少在10%以上。①因此,亟待提高储能技术,以提升可再生能源供电的稳定性,为数据中心提供持续稳定的电力供应。其二,要进一步完善绿电交易市场机制。所谓绿电交易,即电力用户购买由光伏、风电等发电企业产生的绿色电力,并获得相应的绿色电力消费凭证。购买绿电是企业实现低碳发展的重要途径。然而,我国绿电市场刚刚起步,绿电交易方式不够灵活、价格波动较明显。此外,我国目前的绿电交易以自愿为主,缺乏基于生态保护目的的强制交易配额,既不利于刺激绿电供给生产,也无法倒逼能源转型。因此,需根据数据中心规模探索适当的绿电交易配额,扩大绿电的交易规模,就近消纳绿电,不断完善市场机制。

此外,需要加强研发和使用新技术,不断夯实经济的绿色底座。“东数西算”不是简单把计算挪到西部,而是依托这些基础设施创新更多应用场景,带动技术突破。随着“东数西算”工程的不断推进,高效能比IT设备、光伏与风电等绿色低碳新技术将进一步扩大使用范围。为此,政府及相关部门一方面应加

①《弃风弃光,“用不完又送不出”,西部新能源,纠结消纳难》,https://www.cspplaza.com/article-21515-1.html。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

强对关键核心技术的研发投入,加速规模化应用,不断壮大生态产业规模。包括打造完善的技术产业体系,关注数据中心产业链上游和下游的要素流通,加强新型消费产业集聚落地;支持西部地区的算力枢纽依据自身特点,着力就地发展数据加工、数据内容服务等偏劳动密集型产业。另一方面,政府及相关部门要积极引导本地传统企业从源头实现治理转变,通过加强金融机构对新技术运用的支持力度,助力绿色经济高质量发展,以市场化手段严控碳排放总量和强度。此外,在引进外来企业投资时,要以环保要求为门槛,优先引进高新技术企业,不断夯实经济的绿色底座。

四、结语

"治国之道,富民为始。"党的十八大以来,习近平总书记高度重视共同富裕问题,并指出"我们推动经济社会发展,归根结底是要实现全体人民共同富裕"①。进入新时代,我们党始终坚持以人民为中心的思想,面对经济发展过程中出现的诸多问题,不断出台相应政策与措施,不断推进共同富裕。党的二十大报告明确指出,中国共产党的中心任务是"团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴"。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,必须建立在扎实推进全体人民共同富裕的基础之上。"东数西算"工程是以协调、绿色、共享为核心理念,以跨越财富鸿沟、缩小数字鸿沟、改善生态环境为目标的超级工程。以"东数西算"赋能新时代共同富裕,必将为我国数字时代经济高质量发展蓄势聚力,为实现第二个百年奋斗目标凝神聚力。

[责任编辑:李思舒]

The Theoretical Logic and Practical Path of the Channel Computing Resources from the East to the West Empowering Shared Prosperity in the New Era

ZHENG Meng-meng

(School of Marxism, China University of Mining and Technology, Xuzhou Jiangsu 221116, China)

Abstract: Shared prosperity is the essential requirement of socialism and an important step in the new journey of building a modern socialist country in an all-round way. In the new era, the imbalance of regional economic development, the widening inequality of the digital divide and the unreasonable use of ecological space affect and limit the realization of the goal of common prosperity in China. The "Channel Computing Resources from East to West" is a cross-regional super project introduced in China, which can promote the coordinated development of regional economies to bridge the wealth gap, utilize the spillover effect of digital achievements to bridge the digital gap, and reduce carbon emission intensity to improve the ecological environment. We can promote the channel computing resources from east to west to achieve common prosperity in the new era from three aspects: give full play to the advantages of computing power, develop new infrastructure, and optimize the energy structure.

Key words: regional economy; Channel Computing Resources from the East to the West; shared prosperity; digital gap; high-quality development

①《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,《人民日报》2020年11月4日,第1版。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net